

Perceptual Knn

Léon Albert - Thomas Perrier

Responsable de projet : Vincent Lostanlen

Introduction

- ▶ Objectif : trouver des paramètres produisant un son perceptuellement proche d'une référence.
- ▶ Synthétiseur physique : $g(\theta) \rightarrow x$
- ▶ Fonction perceptuelle **JTFS** (Joint Time Scattering Transform) : $\Phi(x) \rightarrow S$

Introduction

$$\theta \xrightarrow{g} x \xrightarrow{\Phi} S$$

Θ : Espace des
paramètres de la
synthèse

- 4 dimensions

Introduction

$$\theta \xrightarrow{g} x \xrightarrow{\Phi} S$$

Θ : Espace des paramètres de la synthèse

- ▶ 4 dimensions

X Espace audio :

- ▶ Audio de 1 seconde
- ▶ Créés à partir du synthétiseur (g)

Introduction

$$\theta \xrightarrow{g} x \xrightarrow{\Phi} S$$

Θ : Espace des paramètres de la synthèse

- ▶ 4 dimensions

X Espace audio :

- ▶ Audio de 1 seconde
- ▶ Créés à partir du synthétiseur (g)

S : Espace perceptuel

- ▶ Dimension 10^5
- ▶ Créé par **JTFS**

Méthodes de calcul de distance

- ▶ **P-Loss** : distance euclidienne dans l'espace des paramètres $\Theta \rightarrow \mathbf{R}$
- ▶ **Bruteforce** : distance exacte perceptuelle (méthode de référence) $S \rightarrow \mathbf{R}$
- ▶ **PNP** : approximation riemannienne $\Theta \rightarrow \mathbf{R}$

Distance PNP : Taylor

$$\begin{aligned}d_{\Phi}(\theta, \tilde{\theta}) &= \|\Phi \circ g(\tilde{\theta}) - \Phi \circ g(\theta)\|^2 \\ &= \langle \Phi \circ g(\tilde{\theta}) - \Phi \circ g(\theta) | \Phi \circ g(\tilde{\theta}) - \Phi \circ g(\theta) \rangle\end{aligned}\tag{1}$$

$$\Phi \circ g(\tilde{\theta}) \approx \Phi \circ g(\theta) + \nabla_{\Phi \circ g}(\theta) \cdot (\tilde{\theta} - \theta)\tag{2}$$

$$\begin{aligned}d_{\Phi}(\theta, \tilde{\theta}) &\approx \langle \nabla_{\Phi \circ g}(\theta) \cdot (\tilde{\theta} - \theta) | \nabla_{\Phi \circ g}(\theta) \cdot (\tilde{\theta} - \theta) \rangle \\ &= (\tilde{\theta} - \theta)^T \nabla_{\Phi \circ g}(\theta)^T \nabla_{\Phi \circ g}(\theta) (\tilde{\theta} - \theta)\end{aligned}\tag{3}$$

Distance PNP : $M(\theta)$

$$M(\theta) = \nabla_{\Phi \circ g}(\theta)^T \nabla_{\Phi \circ g}(\theta) \quad (4)$$

$$d_{\Phi}(\theta, \tilde{\theta}) \approx (\tilde{\theta} - \theta)^T M(\theta) (\tilde{\theta} - \theta) \quad (5)$$

- ▶ M de taille 4x4
- ▶ $\nabla_{\Phi \circ g}(\theta)$: différentiation automatique
- ▶ mode forward

Critère d'évaluation

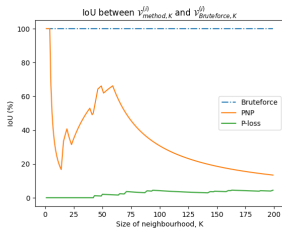


Figure 1 – IoU pour les trois méthodes de mesure de distance

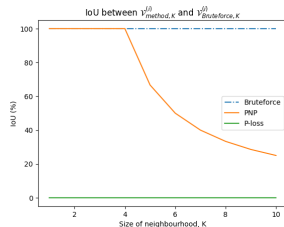


Figure 2 – Zoom sur $K \in [1, 10]$

► IoU (Intersection over Union)

$$IoU = \frac{|V_{methode} \cap V_{ref}|}{|V_{methode} \cup V_{ref}|}$$

Résultats

- ▶ PNP = bon compromis
- ▶ Gain de temps significatif
- ▶ Bonne précision pour $K < 70$

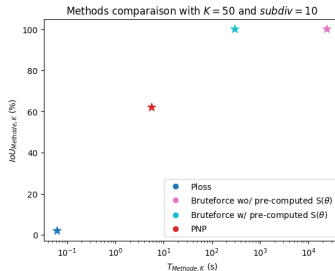


Figure 3 – Comparaison des méthodes pour le calcul du voisinage d'un point selon le temps de calcul et le critère de l'IoU

Résultat

► Exemples audios

leon-albert.github.io/perceptual-kNN/

Construction du graphe

- ▶ Graphe des K plus proches voisins
- ▶ Applications :
 - ▶ Interpolation sonore
 - ▶ Navigation dans l'espace sonore

Problèmes

- ▶ Calcul de $S(\theta) \approx$ Calcul de $M(\theta)$
- ▶ Pour le graphe : besoin de tout les S ou de tout les M
- ▶ Approximation supplémentaire : $M(\theta) \approx M(\tilde{\theta})$

Méthode des hubs

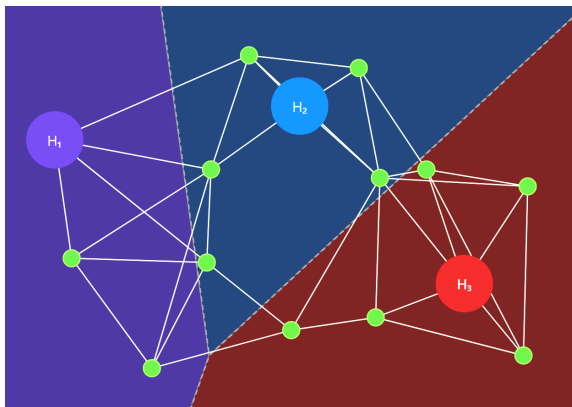


Figure 4 – Assignment des points aux hubs pour la construction du graphe **PNP**

Méthode de choix des hubs

- ▶ Répartir les points
- ▶ Plus de hubs dans les zones de forte variations
- ▶ Avant de déterminer les arrêtes du graphe
- ▶ Complexité suffisamment faible pour battre la méthode Bruteforce

Méthode de choix des hubs

- ▶ Trouver le hub le plus peuplé
- ▶ Exclure les points les plus proches et les plus distants au hub
- ▶ Choisir parmi les candidats restants
- ▶ Si le hub contient un unique point : en choisir un autre

Les graphes réalisés

Graphe de référence

- ▶ Réalisé à l'aide de la méthode **Bruteforce**

Graphe **PNP**

- ▶ Réalisé à l'aide de la méthode **PNP**

Applications

► Chemin entre deux sons

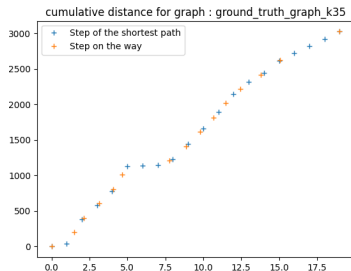


Figure 5 – Chemin parcouru dans le graphe de référence

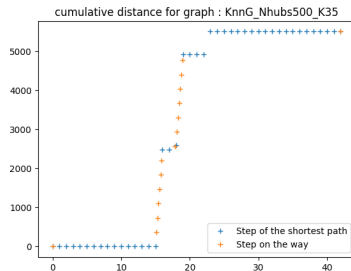


Figure 6 – Chemin parcouru dans le graphe **PNP**

Applications

► Marche aléatoire de 30 étapes

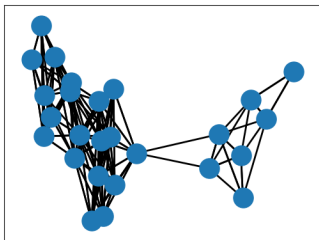


Figure 7 – Marche aléatoire dans le graphe de référence

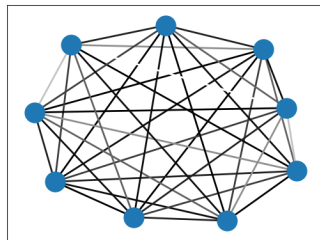


Figure 8 – Marche aléatoire dans le graphe **PNP**

Conclusion

- ▶ PNP efficace pour K-NN
- ▶ Graphe perceptuel possible
- ▶ Applications créatives

Merci pour votre attention !

References I

- [1] Han HAN, Vincent LOSTANLEN et Mathieu LAGRANGE. *Perceptual-Neural-Physical Sound Matching*. 2023. arXiv : 2301.02886 [cs.SD]. URL : <https://arxiv.org/abs/2301.02886>.
- [2] Han HAN, Vincent LOSTANLEN et Mathieu LAGRANGE. *Apprentissage de variété riemannienne pour l'analyse-synthèse de signaux non stationnaires*. Grenoble, France, août 2023. URL : <https://hal.science/hal-04145714>.
- [3] Mathieu ANDREUX et al. *Kymatio : Scattering Transforms in Python*. 2022. arXiv : 1812.11214 [cs.LG]. URL : <https://arxiv.org/abs/1812.11214>.

References II

- [4] John MURADELI et al. *Differentiable Time-Frequency Scattering on GPU*. 2022. arXiv : 2204.08269 [cs.SD].
URL : <https://arxiv.org/abs/2204.08269>.
- [5] Han HAN et Vincent LOSTANLEN. *Perceptual Neural Physical Sound Matching*. https://github.com/lylyhan/perceptual_neural_physical. 2023.
- [6] Song YANG. *Networks : An Introduction by MEJ Newman : Oxford, UK : Oxford University Press. 720 pp., \$85.00*. 2013.
- [7] Vincent D BLONDEL et al. « Fast unfolding of communities in large networks ». In : *Journal of statistical mechanics : theory and experiment* 2008.10 (2008), P10008.

References III

- [8] Vincent A TRAAG, Ludo WALTMAN et Nees Jan VAN ECK. « From Louvain to Leiden : guaranteeing well-connected communities ». In : *Scientific reports* 9.1 (2019), p. 5233.
- [9] Pascal PONS et Matthieu LATAPY. « Computing Communities in Large Networks Using Random Walks ». In : *Computer and Information Sciences - ISCIS 2005*. Sous la dir. de plnar YOLUM et al. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005, p. 284-293.
- [10] Edsger W DIJKSTRA et al. *A discipline of programming*. T. 613924118. prentice-hall Englewood Cliffs, 1976.

References IV

- [11] Jing ZHANG et al. « Panther : Fast top-k similarity search on large networks ». In : *Proceedings of the 21th ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining*. 2015, p. 1445-1454.

[Annexes] Caractéristiques

Nombres de composantes connexes.

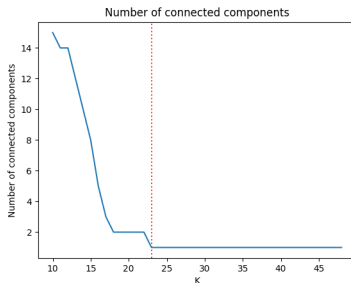


Figure 9 – Nombre de composantes connexes pour le graphe **PNP** ($N = 500$)

[Annexes] Caractéristiques

Répartition des degrés

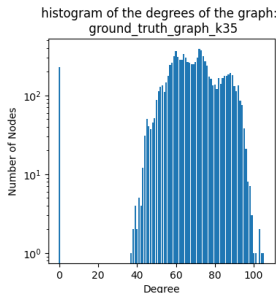


Figure 10 – Répartition des degrés pour le graphe de référence ($K = 35$)

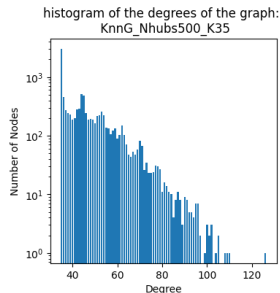


Figure 11 – Répartition des degrés pour le graphe de **PNP** ($N = 500$ et $K = 35$)

[Annexes] Clustering

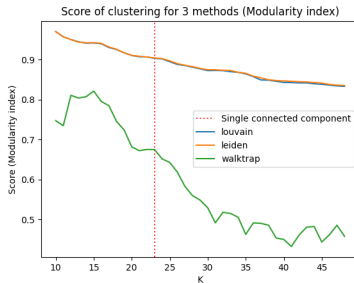


Figure 12 – Évolution de l'index de modularité pour différentes méthodes de clustering

[Annexes] JTFS

- ▶ Joint Time Scattering Transform
- ▶ Convolutions successives avec des ondelettes d'échelles en temps et fréquence variées
- ▶ Permet d'imiter le fonctionnement de la cochlée

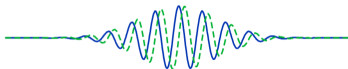


Figure 13 – Parties réelle/imaginaire d'une ondelette de Morlet